

缺血性脑卒中两阶段 Transformer 双轨复现与迁移研究实施方案

公开代码复现 · 修正版单阶段模型 · 论文方法复现

面向缺血性脑卒中动态结局预测的可复现研究框架

方法概要与执行清单

2026 年 7 月

执行摘要

本方案将原脓毒症研究迁移至缺血性脑卒中场景，并通过三条并行但可比较的技术路线，区分“代码是否可运行”“公开实现是否有效”与“论文所述两阶段结构是否具有额外价值”。研究的核心不是机械替换疾病标签，而是在同一队列、同一变量、同一数据划分和同一评价体系下，严格控制预处理与信息泄漏，完成公平的架构比较。

核心研究结构

A1：尽量保持作者公开仓库逻辑不变，形成“公开代码迁移复现”；A2：在规范统一的数据管线上实现修正版单阶段 Transformer；B：依据论文描述重建“小时级编码器 + 天级编码器”的两阶段 Transformer。A2 与 B 的唯一主要差异应是网络层级结构，从而回答分层建模是否真正提升卒中动态预测。

路线	名称	数据处理	主要目的
A1	公开代码复现	尽量沿用仓库原始格式、参数和流程	评估作者公开实现迁移到卒中数据后的可运行性与性能
A2	修正版单阶段 Transformer	与 B 使用完全一致的规范数据管线	构建公平架构基线，排除预处理差异的干扰
B	论文方法复现	统一规范管线，重建小时级与天级两阶段网络	检验日内与跨日分层建模的增量价值

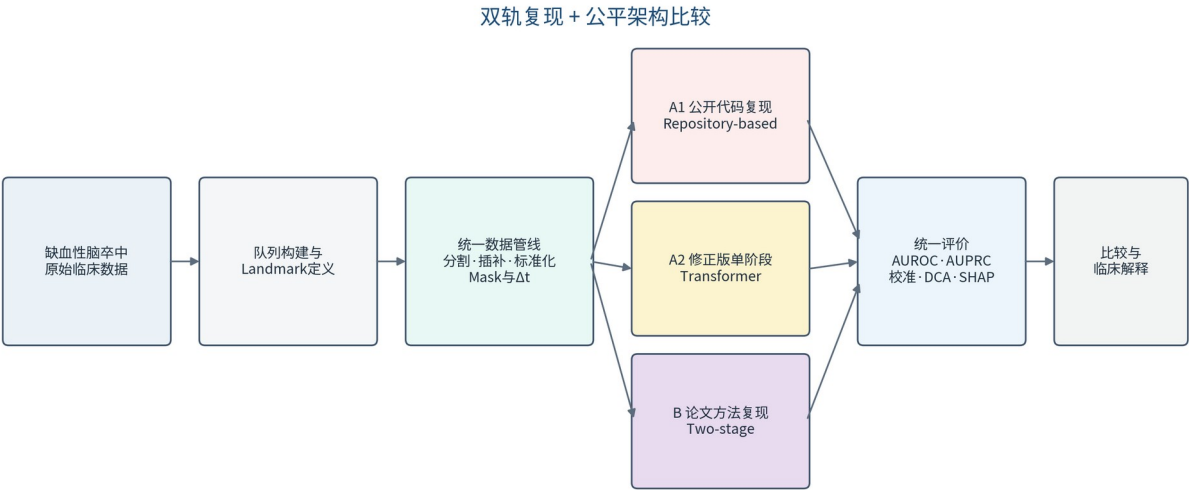


图 1 缺血性脑卒中双轨复现与比较框架

目录

- 1. 研究问题与基本设计
- 2. 数据结构与变量体系
- 3. 统一数据预处理管线

4. A1: 公开代码迁移复现
5. A2: 修正版单阶段 Transformer
6. B: 论文方法两阶段 Transformer
7. 训练、调参与类别不平衡
8. 比较模型与实验矩阵
9. 性能评价、校准与解释
10. 工程目录与实施顺序
11. 方法学风险与质量控制
12. 最终输出清单

1. 研究问题与基本设计

1.1 建议的研究问题

以缺血性脑卒中患者入院后的连续临床信息为输入，分别在入院 24、48、72、96 和 120 小时建立动态预测模型，评估公开代码实现、修正版单阶段 Transformer 和两阶段 Transformer 对预设临床结局的预测性能、校准度和临床净获益。

1.2 研究对象

建议连续纳入成年急性缺血性脑卒中住院患者。应排除短暂性脑缺血发作、原发性脑出血或蛛网膜下腔出血、关键时间字段缺失、结局缺失以及无法识别的重复记录。是否排除住院不足 24 小时的患者，应依据结局和临床流程预先规定，不能直接照搬脓毒症研究。

1.3 时间零点

主分析优先采用“首次到达研究医院时间”作为统一时间零点；若急诊数据不完整，则使用正式住院时间。发病时间、最后正常时间、溶栓时间和取栓时间作为独立变量记录，不与统一时间零点混用。

1.4 主要结局选择

结局方案	定义示例	适用条件	注意事项
院内死亡	存活出院=0，院内死亡=1	最接近原研究，结局客观	事件率可能较低，需要关注类别不平衡
90 天不良功能结局	mRS 0-2=0，mRS 3-6=1	临床意义更强，有完整随访时优先	需明确随访方式和失访处理
早期神经功能恶化	在预设时间内 NIHSS 增加达到预设阈值	适合住院动态预警	时间窗和阈值必须分析前确定

推荐主次结局

有 90 天随访时：主要结局设为 90 天 mRS 3-6，次要结局设为院内死亡；仅有住院数据时：主要结局可设为院内死亡或出院不良功能结局。所有模型必须使用同一定义，不能为提高性能而更换结局。

1.5 Landmark 动态队列

每个预测时点建立独立可预测队列。例如 72 小时模型只纳入在 72 小时仍处于风险状态、目标结局尚未发生且具有有效观察数据的患者。患者若在 36 小时死亡，可进入 24 小时模型，但不能进入 48 小时及之后的模型。不能用“死亡后整天缺失”作为模型输入，否则缺失模式会直接泄露结局。

模型	允许使用的信息	必须屏蔽的信息
24 小时模型	0-24 小时内可获得的变量	24 小时后的生命体征、化验、治疗、影像与结局
48 小时模型	0-48 小时内可获得的变量	48 小时后的全部信息

模型	允许使用的信息	必须屏蔽的信息
72 小时模型	0-72 小时内可获得的变量	72 小时后的全部信息
96 小时模型	0-96 小时内可获得的变量	96 小时后的全部信息
120 小时模型	0-120 小时内可获得的变量	120 小时后的全部信息

2. 数据结构与变量体系

2.1 建议的三张基础长表

文件	一行代表	核心字段
patients.csv	一位患者或一次住院	patient_id、入院/出院时间、年龄、性别、基线 NIHSS、卒中前 mRS、既往史、治疗、影像、医院和年份
events.csv	一次动态测量	patient_id、event_time、feature_name、value、unit、source
outcomes.csv	一位患者的结局	院内死亡、死亡时间、出院 mRS、90 天 mRS、END、sICH、恶性水肿等

2.2 静态特征

- 人口学：年龄、性别、身高、体重或 BMI。
- 既往史：高血压、糖尿病、房颤、冠心病、既往卒中或 TIA、吸烟、肾功能异常、既往抗凝或抗血小板治疗。
- 卒中特异基线信息：基线 NIHSS、卒中前 mRS、发病至入院时间、ASPECTS、闭塞部位、前/后循环、TOAST 分型、静脉溶栓、血管内治疗、再通状态。

注意：最终 TOAST 分型、最终梗死体积、出院诊断和最终再通结果可能在预测时点后才确定。只有在对应预测时点前已经可获得的信息才能进入模型。

2.3 动态特征

类别	推荐变量
生命体征	收缩压、舒张压、平均动脉压、心率、呼吸频率、SpO ₂ 、体温
神经功能	NIHSS 总分及关键分项、GCS、意识状态、瞳孔、肌力、吞咽筛查
实验室	血常规、凝血、血糖、肾功能、电解质、肝功能、白蛋白、乳酸、CRP 等临床可解释指标
治疗与操作	溶栓、取栓、抗栓、降压/升压、机械通气、氧疗、脱水或降颅压、开颅减压、鼻饲、转入 ICU

实验室特征原则

不应把医院数据库中的全部实验室项目直接纳入，也不需要机械凑满原文的 226 项特征。应先统一单位，统计患者覆盖率和测量频率，再依据临床相关性、缺失率、跨中心一致性与数据质量确定最终变量清单。

2.4 特征质量审计表

变量	患者覆盖率	测量次数中位数	单位	纳入判断
收缩压	示例：98%	示例：35 次	mmHg	高覆盖、高频，纳入
NIHSS	示例：91%	示例：3 次	分	卒中特异核心变量，纳入并保留测量间隔
血糖	示例：94%	示例：4 次	mmol/L	纳入
CRP	示例：48%	示例：1 次	mg/L	根据样本量、中心差异和临床目的决定
罕见检查	示例：3%	示例：1 次	不统一	通常排除

3. 统一数据预处理管线

3.1 患者级数据划分先于预处理

先以患者为单位划分训练集、验证集和测试集，再在训练集上拟合异常值边界、插补器、标准化参数和特征选择规则。验证集与测试集只能调用训练集已经确定的参数。任何“先用全体数据插补或标准化，再拆分”的做法都会造成信息泄漏。

3.2 时间序列构建

将事件时间转换为相对入院小时，只保留 0-120 小时。规范模型的动态输入建议构建为 $[N, 5, 24, F]$ ，分别对应患者数、天、小时和动态特征数。

- 监护数据：每小时计算最后值、均值、最小值、最大值中的预设一种或多种统计量。
- 实验室与 NIHSS：测量频率低，采用最近一次已知值前向填充时，必须同时保留真实测量掩码与距上次测量时间。
- 严格避免使用目标小时之后才获得的“最近值”，更安全的规则是使用该小时结束前最后一次可获得值。

3.3 缺失值表示

对每个动态特征构造三类输入：数值 value、是否真实测量 missing mask、距上次真实测量的时间 Δt 。若原始动态特征数为 F ，则拼接后的输入维度可为 $3F$ 。该设计可减少前向填充带来的信息损失，并使模型区分“刚刚测量”和“长时间沿用旧值”。

步骤	动态变量	静态变量
第 1 步	患者内按时间前向填充	不适用

步骤	动态变量	静态变量
第 2 步	剩余缺失使用训练集中位数	连续变量用训练集中位数；分类变量用众数或 Unknown
第 3 步	保留真实测量 Mask 和 Δt	可增加缺失指示变量
严格模拟论文	前向填充	随机森林插补，但只在训练集拟合

3.4 异常值、单位与标准化

1. 统一所有单位，例如血糖统一为 mmol/L，肌酐统一为 $\mu\text{mol/L}$ 或 mg/dL，并记录换算规则。
2. 建立临床合理范围，明显超出范围的记录设为缺失；范围应在方案中预先定义。
3. 仅在训练集计算均值、标准差或稳健缩放参数，再应用于验证集和测试集。

3.5 数据集划分

方案	示例	用途
随机分层划分	训练 70%、验证 20%、测试 10%	用于接近原论文的内部复现
时间外验证	早期年份训练，中间年份验证，最新年份测试	更接近真实部署和时间漂移
医院外验证	部分医院开发，独立医院测试	优先级最高的外部泛化验证

统一数据集原则

A2 与 B 必须使用完全相同的患者、变量、预测时点、插补结果、标准化参数和数据分区。A1 单独保留为“仓库逻辑复现”，不得与规范管线结果混在同一模型名称下。

4. A1：公开代码迁移复现

4.1 目的与命名

A1 用于回答：作者公开仓库中的实现迁移到缺血性脑卒中数据后是否能够运行，以及在卒中结局预测中的性能如何。结果应命名为“Repository-based implementation”或“公开代码实现”，不应直接称为两阶段 Transformer。

4.2 数据格式适配

文件	建议内容
timeseries.csv	每位患者固定时间行，包含患者编号、时间索引及动态变量。严格仓库迁移可先从 24 小时输入开始。
flat.csv	年龄、性别、基线 NIHSS、卒中前 mRS、既往史、影像和早期治疗等静态变量。
labels.csv	主要结局标签；为减少代码修改可保留原标签列名，但在方法中

文件	建议内容
	解释其含义。

4.3 尽量保持不变的内容

- 模型主体、注意力结构、Focal Loss、优化器、学习率、批量大小、训练轮次和主要超参数。
- 只修改文件路径、输入特征维度、患者编号、标签列名和必要的版本兼容代码。
- 记录所有不得不修改的代码行，并保存原仓库版本、提交哈希和运行环境。

4.4 多随机种子运行

至少运行 10 个随机种子，分别保存最佳验证损失、最佳 epoch、测试集 AUROC、AUPRC、F1、Brier score 和训练时间，最终报告均值、标准差及置信区间。

A1 的解释边界

A1 不是用于证明公开仓库是最佳卒中模型，而是用于检验“公开实现是否可复现、能否迁移、结果是否稳定”。公开代码中与论文描述不一致的结构和数据流程，应在方法与局限中单列说明。

5. A2：修正版单阶段 Transformer

A2 是公平比较的关键中间模型。它与 B 使用完全相同的规范数据管线，但将 5 天×24 小时展开为长度 120 的序列，使用单个 Transformer 编码器。这样 A2 与 B 之间的主要差异仅为“单层长序列建模”与“日内和跨日分层建模”。

组件	实现建议
输入	[B, 120, input_dim], input_dim 可由数值、Mask 和 Δt 拼接得到
嵌入	线性投影至 d_model，并加入 0-119 小时位置编码
编码器	单阶段 Transformer Encoder，使用有效时间点 Mask
聚合	Masked average pooling 或最后有效时间点表示
静态融合	静态变量经 MLP 编码后，与时间序列表示拼接
输出	全连接层输出目标结局概率

A2 用于回答：在预处理、样本和超参数搜索公平的前提下，单阶段 Transformer 可以达到什么性能。若 B 优于 A2，才可以将差异更有把握地归因于两阶段层级结构。

6. B：论文方法两阶段 Transformer

论文方法复现：小时内变化与跨日变化分层建模

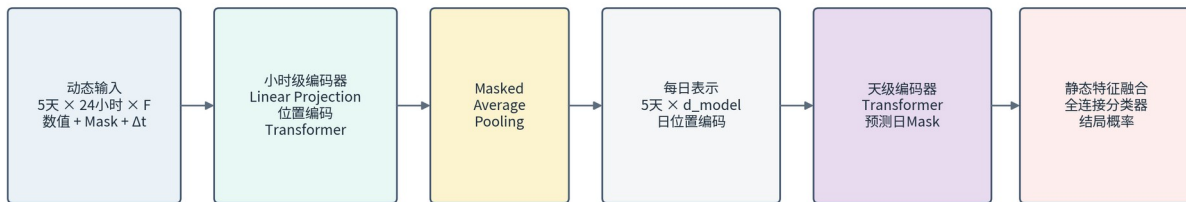


图 2 论文方法复现的两阶段 Transformer 架构

6.1 输入张量

张量	形状	含义
X_value	[B,5,24,F]	动态变量的标准化数值
X_mask	[B,5,24,F]	该变量在该小时是否真实测量
X_delta	[B,5,24,F]	距上次真实测量的时间
X_static	[B,S]	静态临床特征
day_mask	[B,5]	该天是否允许进入模型
label	[B]	预设结局

6.2 小时级编码器

4. 将 $[B,5,24,\text{input_dim}]$ 重塑为 $[B \times 5, 24, \text{input_dim}]$ 。
5. 通过线性层映射到 d_model ，并加入 24 小时位置编码。
6. 使用小时级 Transformer 捕捉同一天内的时序依赖。
7. 使用 Masked average pooling 将 24 小时表示聚合为每日表示，不能让填充位置参与平均。

6.3 天级编码器

8. 将每日表示恢复为 $[B,5,d_model]$ ，加入日位置编码。
9. 使用天级 Transformer 建模跨日病情变化。
10. 针对 24、48、72、96 和 120 小时模型，屏蔽预测时点之后的所有天。
11. 取最后一个可见日的输出作为患者动态表示，而不是固定取第 5 天。

6.4 静态特征融合

静态特征经小型 MLP 编码后与动态表示拼接，再由全连接分类器输出结局概率。静态特征必须保证在对应预测时间点前已经可获得。

6.5 推荐起始超参数

参数	建议起点	可搜索范围
d_model	64	32、64、128
注意力头数	4	2、4、8
小时级层数	2	1-3
天级层数	2	1-2
dropout	0.2	0.1、0.2、0.3、0.5
前馈维度	$4 \times d_model$	$2 \times$ 或 $4 \times d_model$

关键技术要求

必须同时实现小时位置编码、日位置编码、小时 Mask、天 Mask 和预测时点后的未来信息屏蔽。任何一项缺失，都不能视为对论文所述两阶段结构的完整方法复现。

7. 训练、调参与类别不平衡

7.1 推荐训练配置

项目	推荐值
优化器	AdamW
初始学习率	1×10^{-4}
权重衰减	1×10^{-4}
批量大小	32
最大训练轮次	100
早停	验证指标连续 10 轮无改善
梯度裁剪	1.0
模型选择指标	验证集 AUPRC 或预先规定的综合指标

7.2 损失函数比较

- 普通二元交叉熵：作为基础方案。
- 带类别权重的二元交叉熵：适合事件率较低的结局。

- Focal Loss：用于接近原研究，可从 $\alpha=0.8$ 、 $\gamma=2$ 开始。

任何过采样、欠采样或类别权重只应用于训练集。验证集和测试集必须保持真实事件率，以保证性能、校准和临床效用的可信度。

7.3 超参数选择

超参数只根据验证集确定。测试集在最终模型锁定后仅评价一次。若样本量有限，优先减小模型规模而不是增加网络深度。所有路线应使用相近的搜索预算，避免为 B 投入更多调参资源而人为制造优势。

8. 比较模型与实验矩阵

8.1 必要比较模型

- 临床基线：NIHSS 单变量、年龄+NIHSS Logistic 回归、完整 Logistic 回归。
- 机器学习基线：Random Forest、XGBoost。
- 深度学习基线：MLP、LSTM 或 GRU。
- 主要比较：A1 公开代码实现、A2 修正版单阶段 Transformer、B 两阶段 Transformer。

8.2 推荐实验矩阵

实验	模型/数据	目的
E1	仓库原始逻辑 + 公开 Transformer	公开代码迁移复现
E2	统一管线 + Logistic	统计基线
E3	统一管线 + XGBoost	机器学习基线
E4	统一管线 + MLP	非时序深度学习基线
E5	统一管线 + LSTM/GRU	时序循环网络基线
E6	统一管线 + 单阶段 Transformer	公平架构比较
E7	统一管线 + 两阶段 Transformer	主要模型
E8	两阶段模型去除 Mask 与 Δt	缺失信息消融
E9	仅生命体征	特征消融
E10	生命体征 + 实验室	实验室增量价值
E11	加入 NIHSS 与影像	卒中特异信息增量价值
E12	时间外或医院外测试	泛化验证

8.3 结构消融

- 去掉小时级 Transformer：每天先聚合，再只使用天级 Transformer。
- 去掉天级 Transformer：将 120 小时作为单一长序列。
- 去掉静态变量、神经功能变量、治疗变量或缺失 Mask，分别评估增量价值。

9. 性能评价、校准与解释

9.1 评价指标

维度	指标
区分度	AUROC、AUPRC、Sensitivity、Specificity、Precision、NPV、F1
校准度	Brier score、校准截距、校准斜率、校准曲线
临床效用	Decision curve analysis 及不同阈值下净获益
不确定性	患者级 bootstrap 1,000 次，报告 95%置信区间

9.2 阈值与校准

分类阈值必须在验证集上通过最大 Youden 指数、最大 F1 或固定敏感度等预先规定方式确定，然后固定应用于测试集。Focal Loss 输出概率可能校准不足，建议在验证集拟合 Temperature scaling、Platt scaling 或 Isotonic regression，再应用于测试集。

9.3 模型比较

使用同一批 bootstrap 样本计算模型间指标差值，例如 Δ AUROC 和 Δ AUPRC。A2 与 B 的比较是最关键的结构比较；A1 与 B 的差异不能直接归因于网络结构，因为二者的数据管线可能不同。

9.4 SHAP 与时间解释

- 全局重要性：显示总体最重要的临床变量。
- 分预测日重要性：分别展示 24、48、72、96 和 120 小时模型。
- 小时热图：纵轴为 24 小时，横轴为变量，颜色表示平均绝对 SHAP 值。
- 稳定性：比较多个随机种子下的特征排序。

SHAP 反映变量对模型预测的贡献，不代表因果关系。重要变量的方向、时间变化和临床合理性应结合卒中病理生理解释。

10. 工程目录与实施顺序

10.1 推荐代码目录

```
stroke_transformer/
├── configs/
│   ├── repository.yaml
│   ├── single_stage.yaml
│   └── two_stage.yaml
├── data/{raw,interim,processed}/
├── src/
│   ├── cohort.py
│   ├── feature_dictionary.py
│   └── preprocess.py
```

```

|   |—— imputation.py
|   |—— landmark.py
|   |—— datasets.py
|   |—— models/
|   |   |—— repository_model.py
|   |   |—— single_transformer.py
|   |   |—— two_stage_transformer.py
|   |   |—— lstm.py
|   |   |—— mlp.py
|   |—— train.py
|   |—— evaluate.py
|   |—— calibration.py
|   |—— explain.py
|—— outputs/{checkpoints,metrics,figures,shap}/
|—— tests/
|—— requirements.txt
|—— README.md

```

10.2 分阶段执行

阶段	主要任务
阶段 1：方案锁定	确定结局、时间零点、预测时点、纳排标准和 Landmark 规则。
阶段 2：数据审计	完成变量字典、单位统一、缺失率、覆盖率和测量频率统计。
阶段 3：A1 迁移	下载并冻结仓库版本，将卒中数据转换为仓库格式，完成多随机种子运行。
阶段 4：规范管线	患者级拆分，训练集拟合插补、标准化与异常值规则，生成固定处理数据。
阶段 5：基线模型	完成 Logistic、XGBoost、MLP、LSTM 和 A2。
阶段 6：两阶段模型	实现小时级和天级 Transformer、全部 Mask 及静态融合。
阶段 7：验证与解释	完成内部测试、时间外/医院外验证、校准、DCA、SHAP 和亚组分析。
阶段 8：可复现发布	固定环境、随机种子、配置文件、日志、模型权重、数据字典和 README。

11. 方法学风险与质量控制

风险	表现	控制方法
未来信息泄漏	使用预测时点后的治疗、NIHSS、影像或结局信息	按事件时间截断，建立变量可用时间字典和预测日 Mask
结局后缺失泄漏	死亡后数据全缺失被模型识别	使用 Landmark 队列，排除预测时点前已发生结局者
预处理泄漏	全体数据插补、标准化或特征选择	先患者级拆分，仅在训练集拟合全部参数

风险	表现	控制方法
不公平比较	B 使用更优管线或更大调参预算	A2 与 B 共享数据管线、搜索空间和训练预算
类别不平衡误导	Accuracy 较高但阳性识别差	重点报告 AUPRC、敏感度、校准和 DCA
过拟合	模型复杂、样本或事件数不足	减小 d_model 和层数，早停，时间外或医院外验证
缺失机制被误读	前向填充值被视为真实测量	同时输入 Mask 和 Δt ，并进行缺失机制消融
解释过度	将 SHAP 解释为因果关系	限定为预测贡献，结合临床与稳定性分析

最关键的质量控制

任何正式比较结果都必须能追溯到固定的患者列表、固定的数据分区、固定的配置文件和固定的模型权重。测试集不得参与特征选择、插补、标准化、阈值选择、校准器拟合或超参数调整。

12. 最终输出清单

类型	应保存的文件或结果
研究方案	纳排标准、结局定义、时间零点、Landmark 规则、统计分析计划
数据文档	变量字典、单位转换表、数据覆盖率、缺失率、异常值规则、可用时间字典
数据版本	训练/验证/测试患者 ID、每个预测时点队列 ID、处理后张量或 Parquet 文件
代码版本	公开仓库快照、修改记录、A1/A2/B 独立配置、requirements 或 conda 环境
模型结果	各随机种子权重、最佳 epoch、训练日志、测试预测概率
评价结果	AUROC、AUPRC、校准、DCA、bootstrap 置信区间、模型差值
解释结果	SHAP 全局图、分日热图、个体病例解释、稳定性分析
论文材料	流程图、基线表、主要性能表、消融表、校准图、DCA 图和补充方法

最终研究定位

建议表述

本研究首先评估公开代码实现迁移至缺血性脑卒中患者后的可复现性，随后依据原始论文描述重新构建小时级和天级两阶段 Transformer，并在统一数据管线下与单阶段 Transformer 及传统预测模型进行比较。研究同时包含代码层复现、方法层重建、疾病场景迁移和泛化验证。

参考依据

1. Yang H, Li J, Zhang C, et al. Predictive model for daily risk alerts in sepsis patients in the ICU: visualization and clinical analysis of risk indicators. Precision Clinical Medicine. 2025;8:pbaf003. doi:10.1093/pcmedi/pbaf003.
2. 作者公开代码仓库：Sepsis-ICU-timeseries（用于公开代码迁移复现与实现差异核对）。
3. 本方案为方法迁移与研究设计概要。最终变量、结局、时间窗和超参数应依据你的缺血性脑卒中数据质量、事件率及临床研究目的预先锁定。

—— 结束 ——